Processamento Digital de Imagens - PDI

Segmentação de imagens

Limiarização global

Prof. Igor Valente
IFCE - Campus Maracanaú

Informações gerais sobre esta aula

Instituição: IFCE - Campus Maracanaú / Eixo da Computação

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Disciplina: Processamento Digital de Imagens

Professor: Igor Rafael Silva Valente

Conteúdo: Segmentação de imagens - limiarização global

Carga horária equivalente (com atividade): 2h

Observações sobre direito autoral de imagens

As imagens utilizadas nesta apresentação foram gentilmente cedidas pela editora Pearson e pelo Prof. Paulo César Cortez (UFC), e seu uso foi autorizado por escrito mediante pedido formalizado pelo professor da disciplina.
Este material é destinado exclusivamente ao uso na disciplina.

Objetivos desta aula

---

1. Aprender o conceito de limiarização
2. Entender os efeitos que o ruído, iluminação e refletância impõem sobre a limiarização
3. Conhecer os algoritmos iterativo e Otsu para cálculo automático do limiar
4. Aprender a limiarizar imagens utilizando limiares global e múltiplo

Agenda

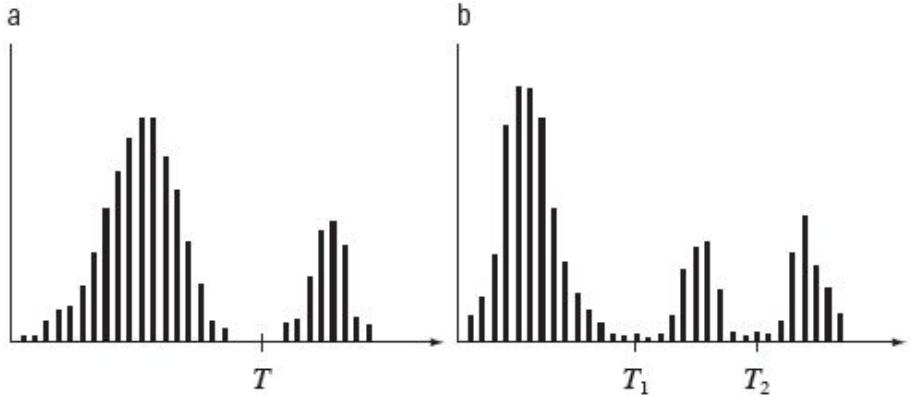
1. Introdução
2. Conceitos básicos da limiarização de intensidade
3. Papel do ruído da limiarização
4. Papel da iluminação e refletância na limiarização
5. Limiarização global simples
6. Algoritmos para cálculo automático do limiar
7. Melhorando a limiarização com suavização e bordas
8. Limiarização global múltipla

Introdução

- Em virtude das suas propriedades intuitivas, simplicidade na implementação e a velocidade computacional, a limiarização de imagens tem uma posição de destaque nas aplicações de segmentação de imagens
- Ao invés de segmentar imagens através da análise de descontinuidades nas intensidades dos pixels, a limiarização busca dividir as imagens em regiões distintas, com base nos valores de intensidade e/ou propriedades desses valores

Conceitos básicos da limiarização de intensidade

- Suponha que o histograma de intensidade da Fig. 10.35(a) corresponda a uma imagem ***f(x,y)*** composta por objetos claros sobre um fundo escuro, de tal forma que os valores de intensidade dos pixels do objeto e do fundo possam ser organizados em dois grupos dominantes (modos)



Uso de imagem autorizado pela Pearson.
Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Figura 10.35 Histogramas de intensidade que podem ser divididos (a) por um limiar único e (b) por limiares duplos.

Conceitos básicos da limiarização de intensidade (cont.)

- Uma maneira óbvia de extrair os objetos do fundo é selecionar um limiar ***T*** que separa estes modos
- Assim, qualquer ponto ***(x,y)*** da imagem cuja intensidade ***f(x,y) > T*** é chamado ***ponto do objeto***; caso contrário, é chamado de ***ponto de fundo***, conforme dado por:

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & se\ f(x,y) > T \\ 0 & se\ f(x,y) \leq T \end{cases} \qquad (10.3\text{-}1)$$

Conceitos básicos da limiarização de intensidade (cont. 2)

- Quando ***T*** é uma constante aplicável a todos os pixels da imagem, o processo é conhecido como limiarização global
- Se ***T*** muda ao longo da imagem, o termo utilizado é limiarização variável
- Os termos limiarização local ou regional às vezes são utilizados para denotar uma limiarização variável na qual o valor de ***T*** depende das propriedades de uma vizinhança de ***(x,y)***

Conceitos básicos da limiarização de intensidade (cont. 3)

- Por fim, se T depende das coordenadas espaciais (x,y) como tal, então a limiarização variável é chamada de limiarização dinâmica ou adaptativa
- A Figura 10.35(b) mostra um problema envolvendo um histograma com três modos dominantes que correspondem, por exemplo, a dois objetos claros sobre um fundo escuro
- A Equação 10.3-1 pode ser adaptada com o uso de dois valores de T (T_1 e T_2) para separar estes modos

Conceitos básicos da limiarização de intensidade (cont. 4)

- Podemos inferir que o sucesso da limiarização de intensidade está relacionado com a largura e profundidade dos vales que separam os modos do histograma
- Principais fatores que afetam uma limiarização:
  - a separação entre picos (quanto mais distantes forem os picos entre si, melhores as possibilidades de separação dos modos)
  - o índice de ruído da imagem (os modos ampliam com o aumento do ruído)
  - o tamanho relativo dos objetos e do fundo
  - a uniformidade da fonte de iluminação
  - a uniformidade das propriedades de reflexão da imagem

Papel do ruído na limiarização de imagens

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

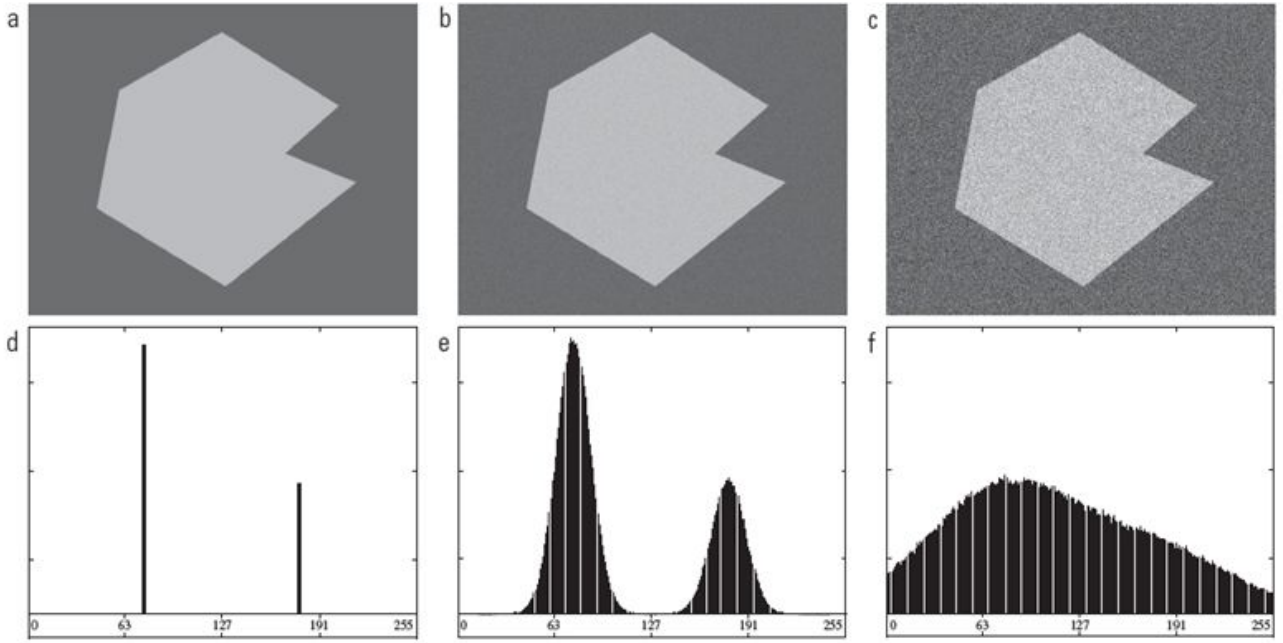


Figura 10.36 (a) Imagem de 8 bits livre de ruído. (b) Imagem com ruído gaussiano aditivo de média 0 e desvio padrão de 10 níveis de intensidade. (c) Imagem com ruído gaussiano aditivo de média 0 e desvio padrão de 50 níveis de intensidade. (d) a (f) Histogramas correspondentes.

Papel da iluminação e refletância

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

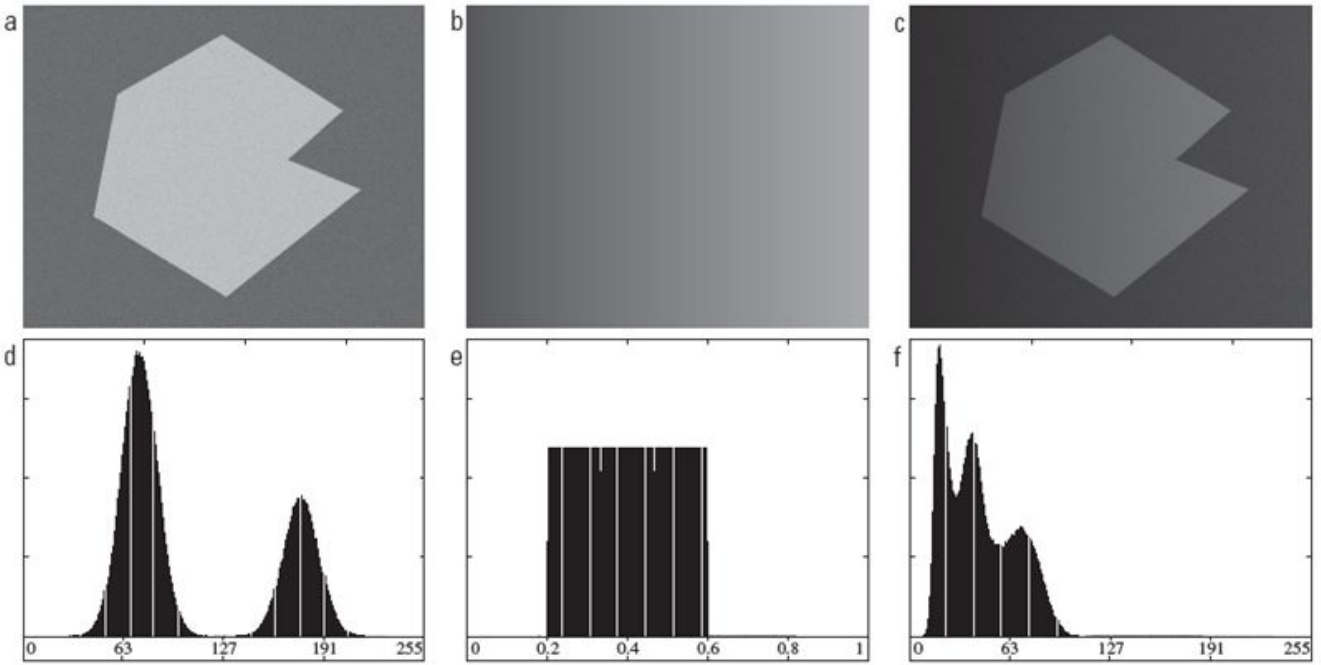


Figura 10.37 (a) Imagem ruidosa (b) Rampa de intensidade no intervalo [0,2, 0,6]. (c) Produto de (a) e (b). (d) a (f) Histogramas correspondentes.

Limiarização global simples

- Quando a separação dos modos do histograma de uma imagem é suficiente para realizar a segmentação, é possível utilizar um único limiar global aplicável a toda a imagem
- Neste contexto, pode ser útil utilizar um algoritmo para calcular automaticamente este valor de limiar
- Serão discutidas duas metodologias:
  - Algoritmo iterativo
  - Método de Otsu

Limiarização global simples > algoritmo iterativo

Algoritmo iterativo para cálculo do limiar T:

a. Selecionar uma estimativa inicial para o limiar global T, que pode ser a intensidade média da imagem
b. Segmentar a imagem usando o limiar T; isto dará origem a dois grupos de pixels: G_1, composto por todos os pixels com valores de intensidade > T, e G_2, composto por pixels com valores <= T
c. Calcular os valores de intensidade média m_1 e m_2 para G_1 e G_2
d. Calcular um novo valor de limiar T, equivalente à multiplicação de $1/2$ pela soma de m_1 e m_2
e. Repita as etapas b) a d) até que a diferença entre os valores de T em iterações sucessivas seja menor que um parâmetro definido ΔT

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Limiarização global simples > algoritmo iterativo (cont.)

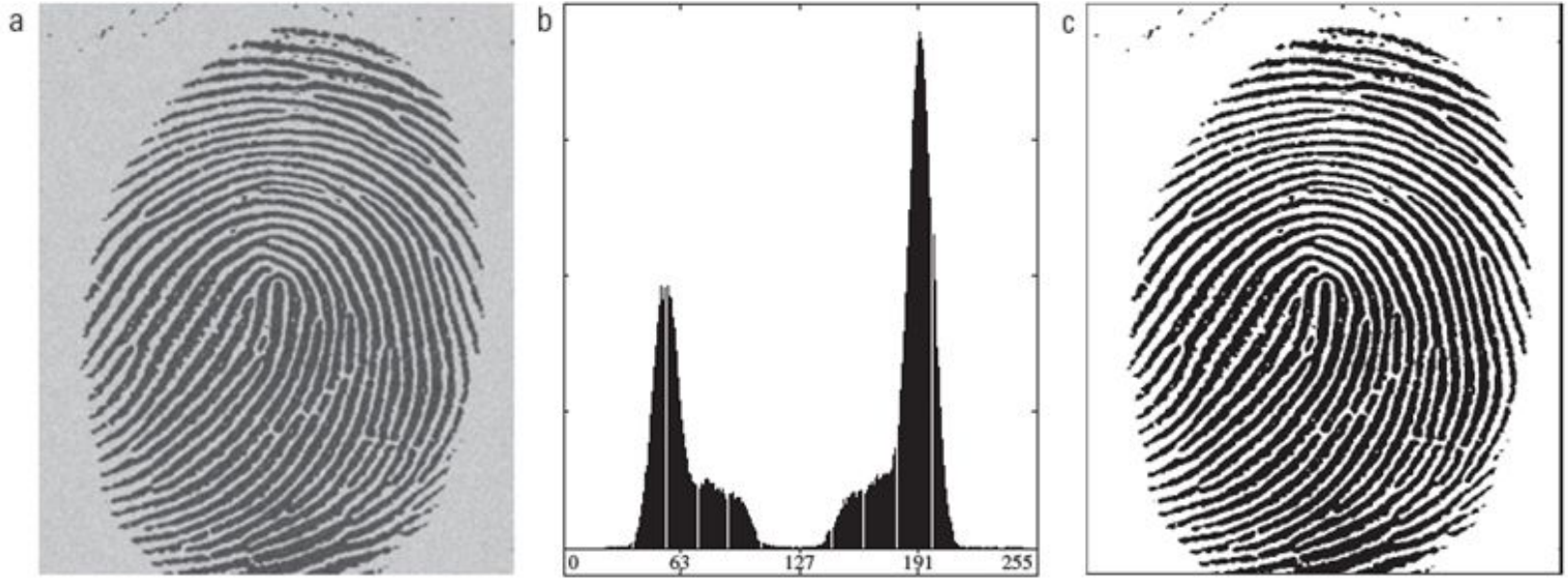


Figura 10.38 (a) Impressão digital ruidosa. (b) Histograma. (c) Segmentação resultante usando um limiar global (a moldura da imagem foi adicionada para maior clareza). (Original cortesia do National Institute of Standards and Technology.)

Limiarização global simples > algoritmo de Otsu

- A abordagem de Otsu é baseada na ideia de maximizar a variância entre classes
- Desta forma, classes com limiares bem estabelecidos devem ser distintas em relação aos valores de intensidades de seus pixels
- No sentido inverso, um limiar que oferece a melhor separação entre as classes em termos de valores de intensidade é o melhor limiar, ou limiar ótimo

Limiarização global simples > algoritmo de Otsu (cont.)

Algoritmo de Otsu para cálculo do limiar ***k***:

a. Calcular o histograma normalizado da imagem de entrada e designar seus componentes como p_i, $i = 0, 1, 2\ldots, L-1$ (L = 256 para 8 bits)
b. Calcular as somas acumuladas $P_1(k)$ para $k = 0, 1, 2, \ldots, L-1$
c. Calcular as médias acumuladas $m(k)$ para $k = 0, 1, 2, \ldots, L-1$
d. Calcular a intensidade média global m_g
e. Calcular a variância entre classes, para $k = 0, 1, 2,.., L-1$
f. Obter o limiar de Otsu, k^*, como o valor de k para o qual a variância é máxima; se a máxima não for única, obter k^* pela média dos valores de k que correspondem aos valores máximos detectados
g. Obter a medida de separabilidade η^*

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Limiarização global simples > algoritmo de Otsu (cont. 2)

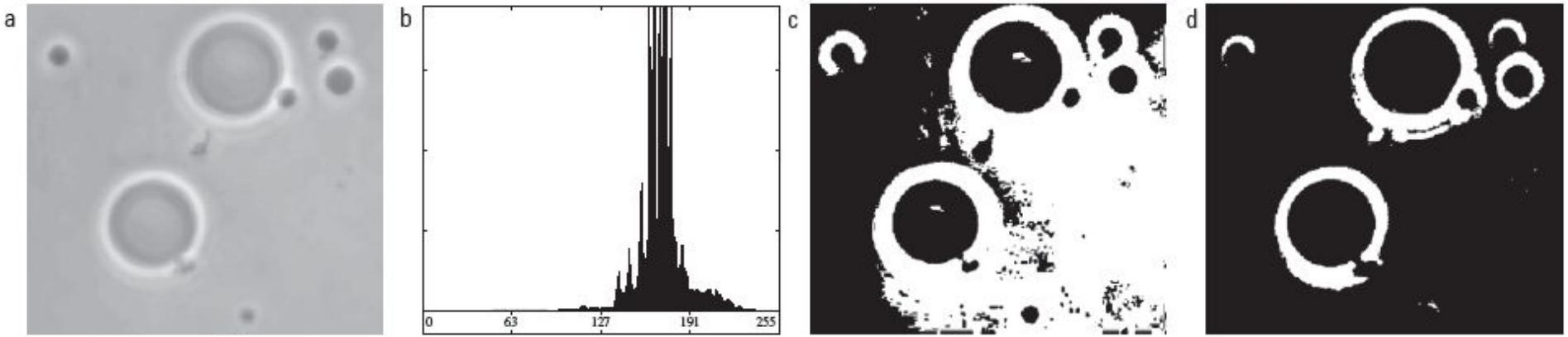


Figura 10.39 (a) Imagem original. (b) Histograma (os picos elevados foram cortados para realçar os detalhes nos valores mais baixos). (c) Resultado da segmentação utilizando o algoritmo global básico da Seção 10.3.2. (d) Resultado obtido pelo método de Otsu. (Imagem original: cortesia do Professor Daniel A. Hammer, da Universidade da of Pennsylvania.)

Melhorar a limiarização global > suavização

- O ruído pode transformar um problema simples de limiarização em um problema sem solução
- Quando o ruído não pode ser reduzido na fonte e a limiarização é o método de segmentação escolhido, uma técnica útil para melhorar o resultado é a suavização
- A suavização de uma imagem utilizando um simples filtro da média pode melhorar o resultado do histograma, permitindo a limiarização adequada

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Exemplo de melhoria da segmentação > suavização

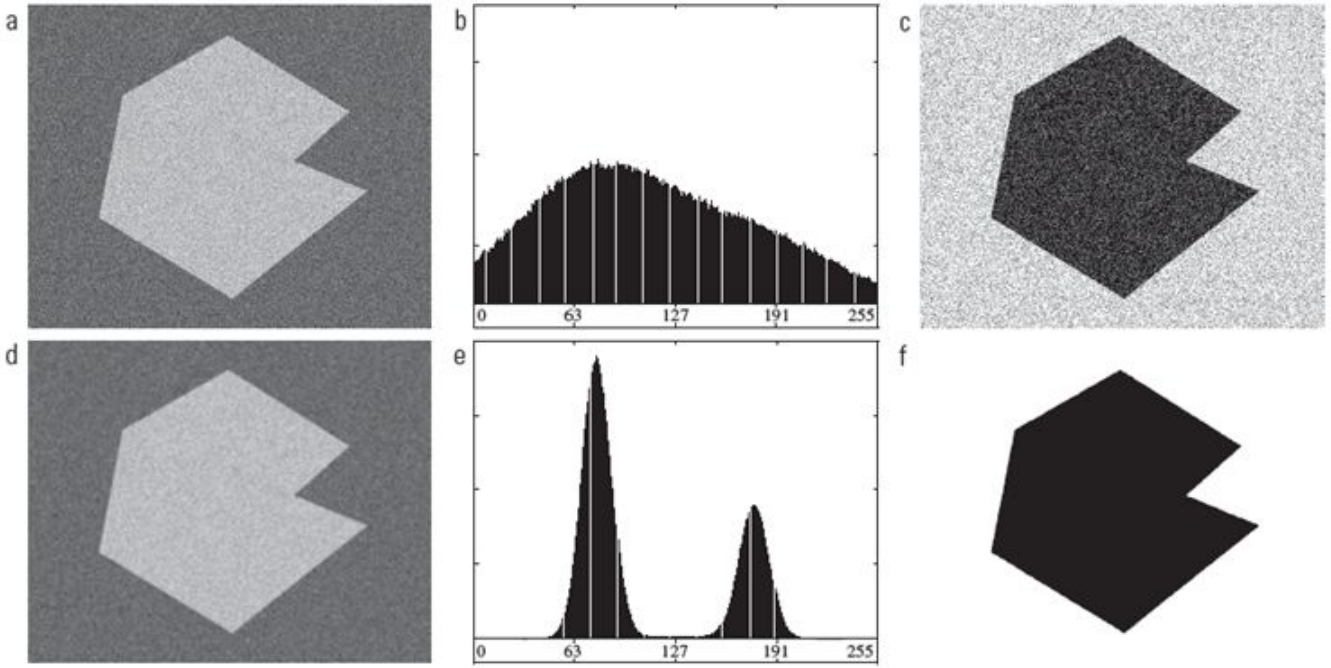


Figura 10.40 (a) Imagem ruidosa da Figura 10.36 e (b) seu histograma. (c) Resultado obtido pelo método de Otsu. (d) Imagem ruidosa suavizada usando uma máscara de média de tamanho 5×5 e (e) seu histograma. (f) Resultado da limiarização pelo método de Otsu.

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Exemplo de redução da área do objeto na imagem

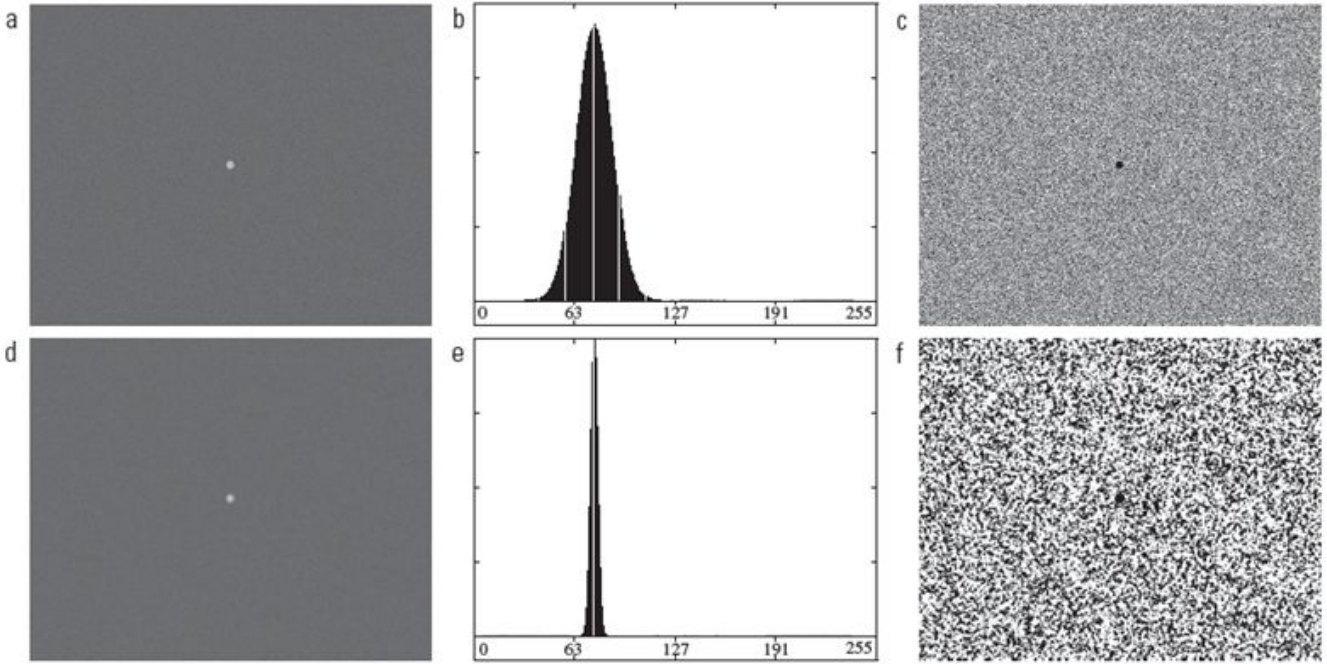


Figura 10.41 (a) Imagem ruidosa. (b) Seu histograma. (c) Resultado obtido pelo método de Otsu. (d) Imagem ruidosa suavizada usando uma máscara de média 5 × 5 e (e) seu histograma. (f) Resultado da limiarização pelo método de Otsu. A limiarização falhou em ambos os casos.

Melhorar a limiarização global > bordas

- O cálculo de um bom limiar depende de alguns fatores, tais como picos de histograma altos, estreitos, simétricos e separados por vales profundos
- Quando isto não ocorre, uma abordagem que pode ser avaliada é considerar somente os pixels que estão perto ou dentro das bordas entre os objetos e o fundo
- Com essa abordagem, o histograma da imagem se torna menos dependente do tamanho relativo entre os objetos e o fundo

Melhorar a limiarização global > bordas (cont.)

Algoritmo de melhoria da limiarização global usando bordas:

a. Calcular uma imagem de borda de $f(x,y)$ usando a magnitude do gradiente ou o valor absoluto do laplaciano
b. Especificar um valor limiar T
c. Limiarizar a imagem de borda para produzir uma imagem binária que será utilizada como imagem máscara
d. Multiplicar a imagem máscara pela imagem original, gerando uma imagem em tons de cinza em que apenas os pixels de borda aparecem
e. Calcular um novo histograma da última imagem gerada
f. Segmentar este histograma utilizando algum método de limiarização, como o Otsu, por exemplo

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Exemplo 1 de melhoria da segmentação > bordas

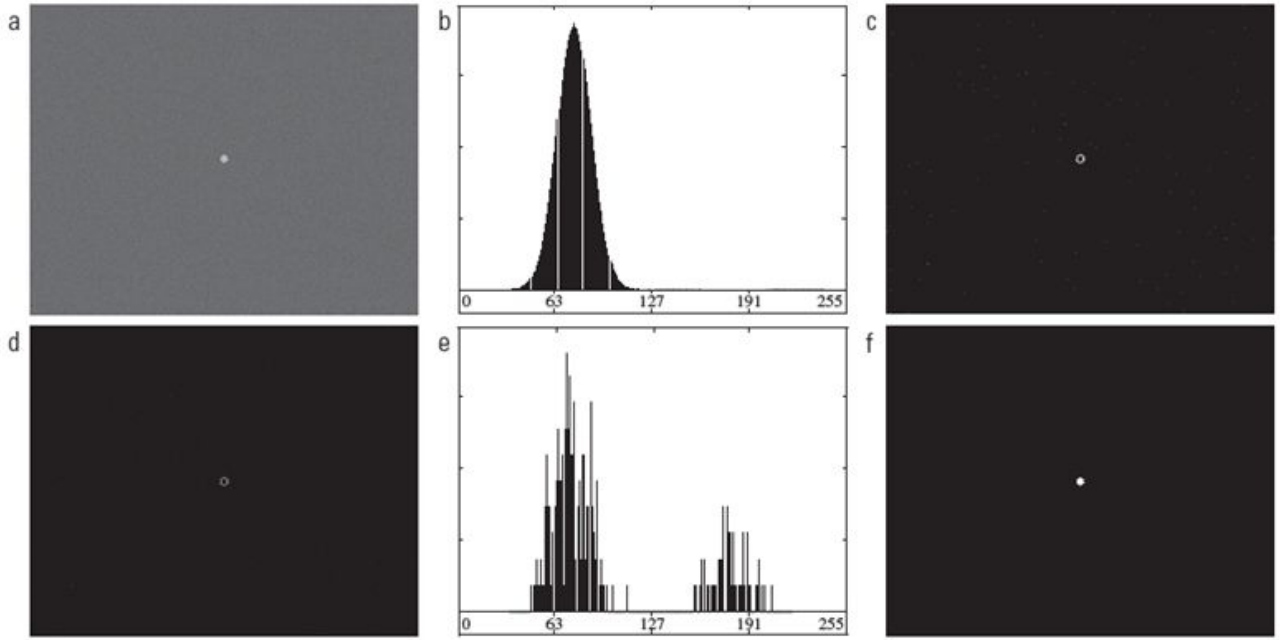


Figura 10.42 (a) Imagem ruidosa da Figura 10.41 e (b) seu histograma. (c) Imagem da magnitude do gradiente limiarizada no percentil 99,7. (d) Imagem formada como produto de (a) e (c). (e) Histograma dos pixels diferentes de zero na imagem em (d). (f) Resultado da segmentação da imagem (a) com o limiar de Otsu baseado no histograma de (e). O limiar foi de 134, que fica aproximadamente a meio caminho entre os picos no histograma.

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Exemplo 2 de melhoria da segmentação > bordas

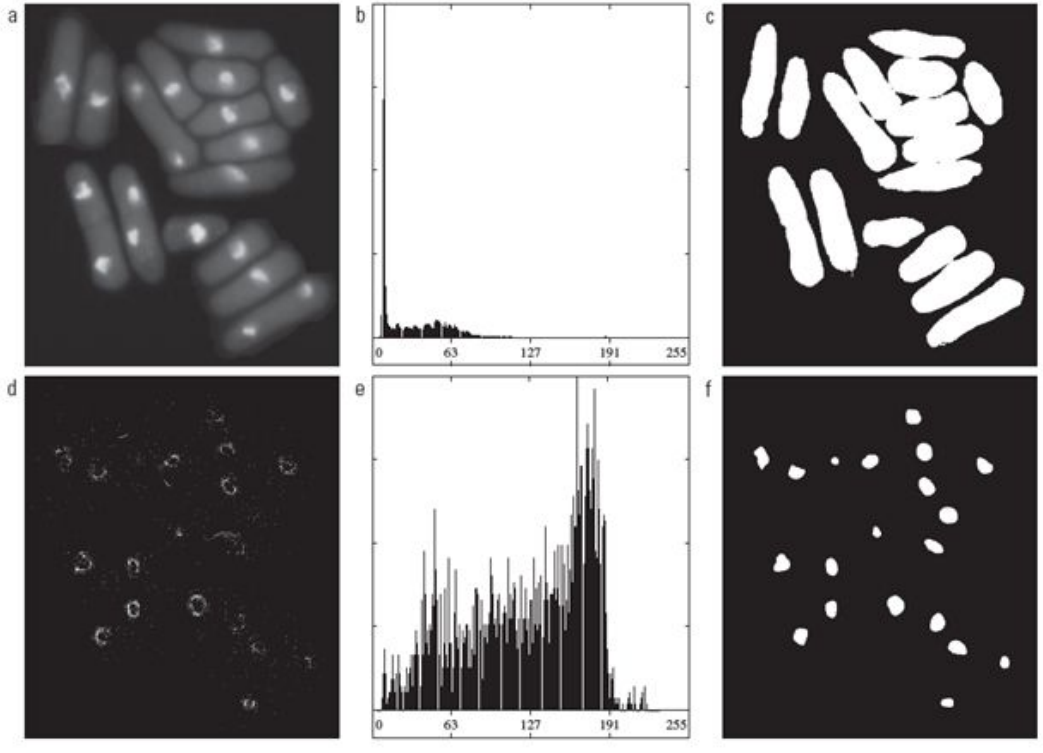


Figura 10.43 (a) Imagem das células de levedura. (b) Histograma de (a). (c) Segmentação de (a) com o método de Otsu, utilizando o histograma em (b). (d) Laplaciano absoluto limiarizado. (e) Histograma dos pixels diferentes de zero no produto de (a) e (d). (f) Imagem original limiarizada utilizando o método de Otsu baseado no histograma de (e). (Imagem original: cortesia da Professora Susan L. Forsburg, Universidade do Sul da Califórnia.)

Limiarização global múltipla

- O método de limiarização global simples pode ser estendido para um número arbitrário de limiares, uma vez que a medida de separabilidade em que é baseado pode ser estendida a um número arbitrário de classes
- Na prática, utilizar limiarização global múltipla é uma abordagem viável quando houver razões para crer que o problema pode ser resolvido de forma eficaz com dois limiares

Limiarização global múltipla (cont.)

- As aplicações que requerem mais de dois limiares são, usualmente, resolvidas com mais do que apenas valores de intensidade
- Ao invés disso, o caminho é usar descritores adicionais, sendo a solução moldada como um problema de reconhecimento de padrões

Uso de imagem autorizado pela Pearson. Fonte: GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Exemplo de limiarização global múltipla (2 limiares)

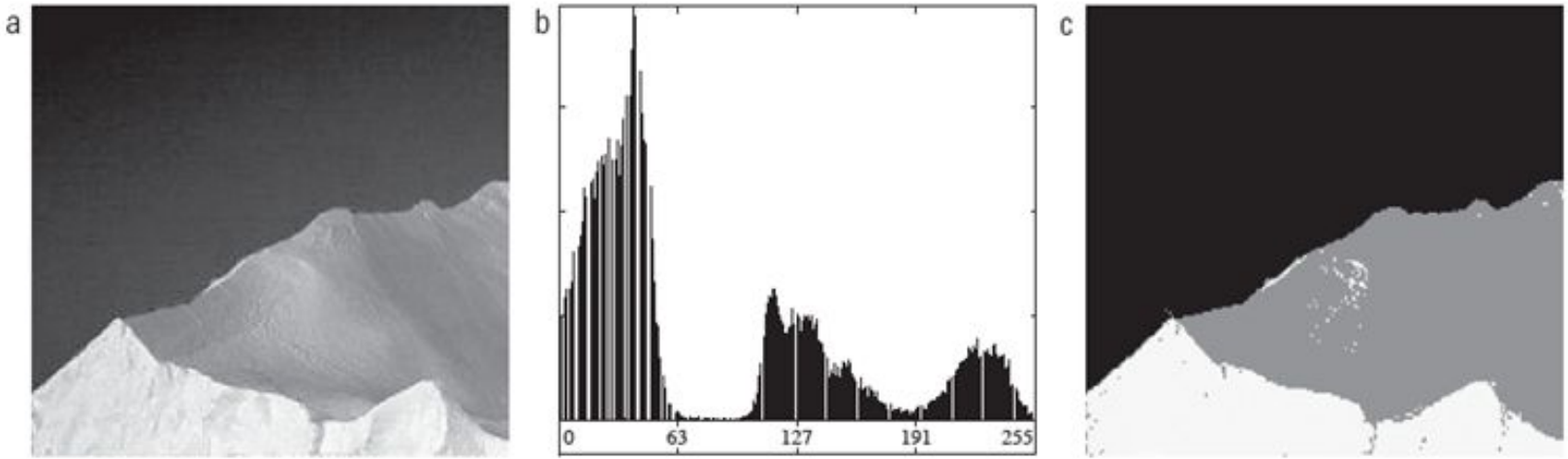


Figura 10.45 (a) Imagem de um *iceberg*. (b) Histograma. (c) Imagem segmentada em três regiões usando os limiares duplos de Otsu. (Imagem original: cortesia da Noaa.)

Atividade prática no Octave!

Obrigado por sua atenção!

Referências bibliográficas

GONZALEZ, Rafael C., WOODS, Richard E. Processamento Digital de Imagens. 3a. Edição. Pearson Prentice Hall, 2010.

Manual do Octave (https://octave.org/doc/interpreter/).